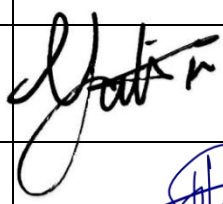
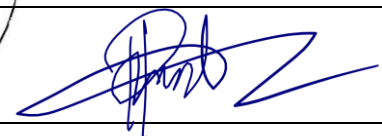


PROSEDUR

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DI FT/IT/AFT DI REGION JAWA BAGIAN TENGAH

	PT. PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	TANDA TANGAN
DISIAPKAN OLEH	ENG: Dedi Siswanto	
DIPERIKSA OLEH	SPV ENG Yulianto Rusdiawan	
DISETUJUI OLEH	PROJECT MANAGER: Rikki Andarfian Saputra	

MENGETAHUI	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	TANDA TANGAN
	REGION MANAGER RPD JBT: M. Irsan	

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR OIL LEAK TEST	Rev.01
	ALL-SP-00-07-A4	

DAFTAR ISI

1. TUJUAN.....	2
2. RUANG LINGKUP	2
3. REFERENSI	2
4. KRITERIA.....	2
5. OIL LEAK TEST.....	2
6. CONTOH LAPORAN OIL LEAK TEST.....	6

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR OIL LEAK TEST	Rev.01
	ALL-SP-00-07-A4	

1. TUJUAN

- untuk mengatur pelaksana atau yang bertugas di lapangan agar memiliki pemahaman metode pelaksanaan Oil Leak Test dan mengetahui acceptance criteria yang ditentukan sesuai standar yang .
- Untuk memastikan pelaksanaan kerja sesuai dengan urutan kerja, standar dan aman dalam bekerja

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini menjelaskan aturan yang diperbolehkan untuk pengujian kebocoran minyak (Oil Leak Test) pada bagian lasan antara lain :

- First Pass of the internal shell – to – bottom weld

3. REFERENSI

- API Standard 650, 13th Edition , 2020 (Welded Tank for Oil Storage)
- API 653 5th Ed.2014, Add.2-2020 (Tank Inspection, Repair, Altration and Reconstruction)
- NDE MAP

4. KRITERIA YANG DIJINKAN

Oil Leak Test dapat dilakukan di area antara bottom plate dan shell plate. Jika ditemukan adanya kebocoran saat dilakukan pengujian, maka perlu dilakukan uji ulang dengan area yang sama. Apabila hasil masih sama, maka perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut.

5. Pengerjaan Oil Leak Test

Pada saat akan melakukan pengujian Oil Leak Test pada sambungan las – lasan antara Bottom Plate dan Shell Plate, PT. Pertamina Maintenance and

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR OIL LEAK TEST	Rev.01
	ALL-SP-00-07-A4	

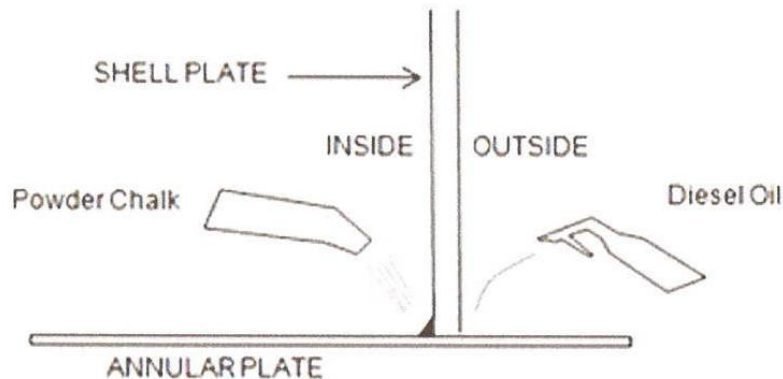
Construction mengundang PT. PERTAMINA PATRA NIAGA untuk melakukan witness pengujian Oil Leak Test.

5.1 TAHAP PEKERJAAN

- a. Bersihkan genangan air, kerak las, lumpur, kotoran, dan sampah lainnya di area sekitar lasan yang akan diuji yang dapat mencegah terjadinya perubahan warna dari kapur.
- b. Pastikan ditambahkan berapa lumens/lux yang diperlukan selama pengujian ini. Sebagai contoh: cahaya Matahari siang hari atau senter.
- c. Berikan marking pada permukaan menggunakan air sabun pada area uji (dalam tangki) di dalam tanki pada las lasan pertama
- d. Berikan oli mineral ringan/pelumas (berwarna terang) yang mudah dilihat secara visual diantara celah shell dan bottom plate (External) secukupnya sebagai larutan pendeteksi kebocoran antara celah pelat shell dan pelat bottom (lihat gambar skema 1). Diamkan selama 4 (empat) jam mengacu "API Standard 650"
- d. Amati permukaan marking pada permukaan menggunakan air sabun pada area uji (dalam tangki) dari dalam tanki selama aplikasi solar yang berada antara celah plate shell dan annular plate sebagai pendeteksi adanya kebocoran.
- e. Selama pengujian berlangsung, pastikan ada pengawas kebakaran dan persiapkan alat pemadam kebakaran untuk mengatasi kalau terjadi kebakaran
- f. Sebelum dilakukan pengelasan kembali pada sambungan plate shell dan plate bottom. Bersihkan dari marking pada permukaan menggunakan air sabun pada area uji (dalam tangki) pada sambungan plate shell dan plate bottom

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR OIL LEAK TEST	Rev.01
	ALL-SP-00-07-A4	

- g. Pastikan di sekitar area yang akan diuji tidak ada kegiatan pengelasan dan atau kegiatan yang berpotensi dapat menimbulkan percikan api atau sumber nyala.



Gambar 1. Skema Oil Leak Test

5.2 PERBAIKAN

Jika ditemukan kebocoran pada las - lasan selama pengujian oil leak test, lokasi yang terdapat kebocoran harus ditandai dengan marker dan perlu dilakukan perbaikan dengan pengelasan yang sesuai dengan prosedur WPS yang telah sesuai dan disetujui oleh user, serta welder yang bersertifikat. Setelah dilakukan perbaikan pada area yang terdapat kebocoran dengan pengelasan, area permukaan logam las harus dibersihkan sebelum dilakukan pengujian dengan metode pengujian yang sama, ketika cacat telah diperbaiki.

Kebocoran yang terdapat permukaan kapur ditemukan dengan metode Oil leak test, lakukan perbaikan sesuai prosedur di bawah ini:

- Tandai area yang bocor menggunakan marker permanen.
- Bersihkan area dari oli, kotoran, dan lain-lain menggunakan kain lap kering, lalu tiup dengan kompresor udara untuk memastikan area yang bocor tersebut bersih dan kering.

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR OIL LEAK TEST	Rev.01
	ALL-SP-00-07-A4	

- c. Bersihkan area las an yang terindikasi adanya kebocoran menggunakan gerinda
- d. Las dengan menggunakan elektroda yang sesuai dengan spesifikasi material dan dilakukan oleh welder yang telah tersertifikasi oleh migas, serta menggunakan WPS yang sesuai
- e. Sebelum dilakukan pengelasan ulang, pastikan area yang cacat bebas dari sisa las lama dan bersih dari kotoran. dan lakukan pemeriksaan ulang secara visual dan NDE lainnya seperti pengujian cairan penetran.

5.3 PENGUJIAN ULANG PADA AREA PERBAIKAN

Area yang telah direparasi harus diuji ulang dengan metode Oil Leak test yang awalnya digunakan sebelumnya untuk area tersebut

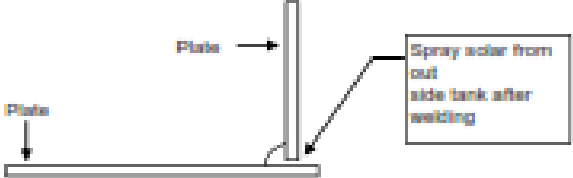
5.4 PEMBERSIHAN

Setelah pengujian selesai, bersihkan permukaan dimana solar telah dioleskan menggunakan kuas, atau dengan meniupkan udara untuk menghilangkan solar yang terperangkap diantara celah dan atau lap dengan kain sampai kering.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR OIL LEAK TEST	Rev.01
	ALL-SP-00-07-A4	

6. CONTOH LAPORAN OIL LEAK TEST

Client : PT Pertamina (Persero) RU IV - Cilacap Project : Pekerjaan Perbaikan Kerusakan / OVERHAUL TANGKI 42T-S dan 42T-S Area 40 Area : Area 40 PT Pertamina (Persero) RU IV - Cilacap			
OIL LEAK TEST REPORT			
Report No. : 001 /LTR-GC/WT-PTM-2020		DATE INSPECTION : 02 Oktober 2020	
Tank No : TANGKI 42T-S (5" DRAIN SUMP)			
OIL	Type	Diesel Oil (solar)	
	Method of Application	Spray Solar From outside	
	Temperature	Ambient 32°C	
	Holding Period	8 Hours (09.00 AM up to 16.00 PM)	
TEST LOCATION 			
TEST RESULT Completed Inspection : ACC Note : TIDAK ADA INDIKASI BOCOR 			
PT. Wahana Teknik Prepared/Inspected by :	PT. Wahana Teknik Reviewed/Witnessed by :	PIC SS2 - PT. Pertamina Reviewed/Approved by :	PIC MA3 Area SRU - PT. Pertamina Reviewed/Approved by :
M. Muddastir Date :	Wismu Wardana Date :	 Date :	 Date :